

Вычислительный узел:

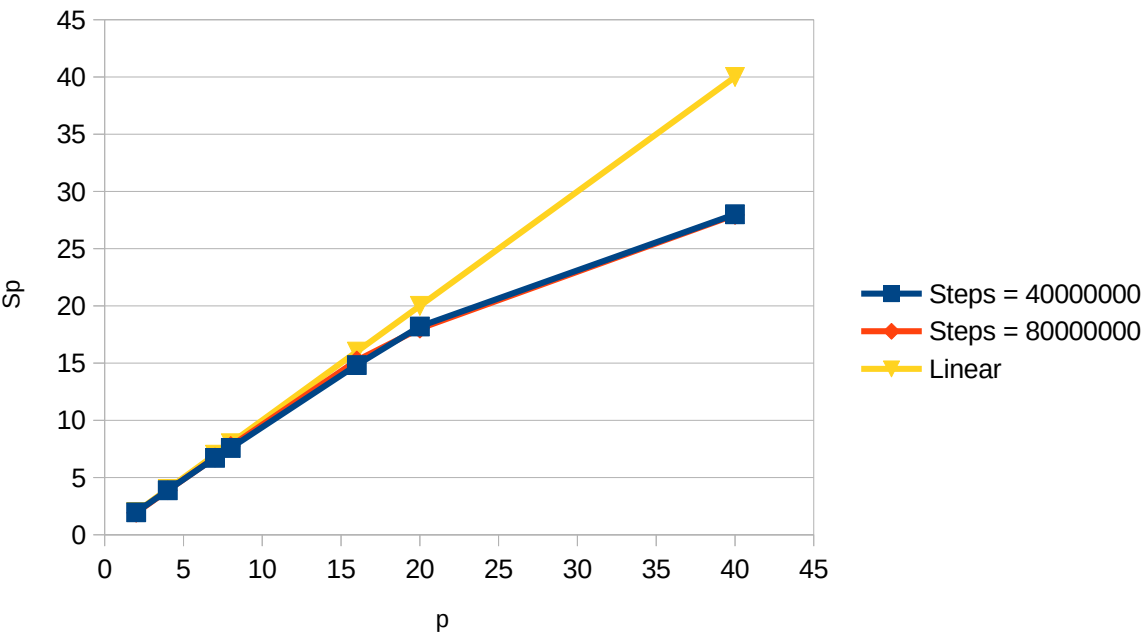
- CPU: Architecture: x86_64
- CPU(s): 80
- Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
- Caches:
 - L1d: 1.3 MiB (40 instances)
 - L1i: 1.3 MiB (40 instances)
 - L2: 40 MiB (40 instances)
 - L3: 55 MiB (2 instances)
- NUMA node(s): 2

Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10

available: 2 nodes (0-1)
node 0 size: 385636 MB
node 1 size: 387008 MB

Система: Ubuntu 22.04.5 LTS

	Количество потоков																											
	2				4				7				8				16				20				40			
steps	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40													
40000000	1.30689	0.666289	1.9614461592	0.335504	3.8953037818	0.194418	6.722062772	0.172325	7.5838676919	0.088109	14.832650467	0.0718144	18.198160815	0.0466653	28.005605878													
80000000	2.63167	1.37066	1.9200020428	0.677252	3.8858061696	0.390043	6.7471278808	0.339641	7.7483872677	0.172822	15.227633056	0.146073	18.016128922	0.0941762	27.944109021													



Из графиков заметно практически линейное ускорение до 20 потоков, после чего ускорение замедляется. Ускорение одинаковы для 40 млн и 80 млн шагов интегрирования. Максимальное ускорение составляет 28 раз при теоретических 40.

Снизу метрика эффективности, рассчитанная по формуле - S_p / p
Наиболее оптимальным решением для этой задачи будет являться – 16 потоков.

